

TRAVAUX DIRIGÉS : GÉOMÉTRIE AFFINE

ESPACES AFFINES

Exercice 1 On considère un système linéaire de n équations à n inconnues. Montrer que l'ensemble des solutions de ce système est un espace affine associé à un espace vectoriel que l'on précisera.

Indication : Pose $S = \{X \in M_1(K) / AX = B\}$ et $S_0 = \{X \in M_1(K) / AX = 0\}$ où S est l'ensemble des solutions du système, S_0 l'ensemble solution du système homogène, X est une solution du système, A matrice carrée d'ordre n à coefficients dans K . Montrer que S_0 est un espace vectoriel et que l'application $\varphi : S \times S \rightarrow S_0, (Y, Z) \mapsto Y - Z$ vérifie les axiomes de la définition des espaces affines.

Exercice 2 On considère l'équation différentielle ci-dessous :

$$y'' + 2y' + y = e^{2x}$$

Montrer que l'ensemble des solutions de cette équation est un espace affine associé à un espace vectoriel que l'on précisera.

Exercice 3 Soient E l'espace des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, polynomiales de degré inférieur ou égal n , E_1 l'ensemble des fonctions f de E telles que $\int_0^1 f(t)dt = 1$ et E_0 l'ensemble des fonctions f de E telles que $\int_0^1 f(t)dt = 0$.

1. Montrer que E et E_0 sont des $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels de dimension finie.
2. Soient f et g dans E_1 . Les éléments $f + g$, $f - g$, $\frac{f+g}{2}$ sont-ils dans E_1 , dans E_0 ?
3. Montrer que E_1 peut-être muni d'une structure d'espace affine d'espace vectoriel sous-jacent E_0 .

Exercice 4 Soit E un espace affine associé à un espace vectoriel X , et T le groupe des translations de E .

1. Montrer que T opère transitivement et simplement sur E par l'application $T \times E \rightarrow E, (t, M) \mapsto t.M = t(M)$.
2. En déduire que le groupe additif des vecteurs de X opère sur E de façon transitive et simple par l'opération $(v, M) \mapsto M' = t_v(M)$, notée $M' = v \dot{+} M$.
3. Réciproquement, soit E un ensemble et X un espace vectoriel dont le groupe additif des vecteurs opère sur E de façon simple et transitive. Montrer que E possède une structure d'espace affine associé à X .

Indication : poser $\overrightarrow{MM'} = \varphi(M, M') = v$, l'unique solution de l'équation $v \dot{+} M = M'$).

Le résultat ainsi démontré peut s'énoncer : Un espace affine est défini par la donnée d'un ensemble E et d'un espace vectoriel X dont le groupe additif des vecteurs opère sur E de façon simplement transitive.

Exercice 5 Soit X un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$. Démontrer que chacune des opérations suivantes lui donnent une structure d'espace affine.

1. $\forall v \in X, \forall M \in X, v \dot{+} M = -v + M$.
2. $\forall v \in X, \forall M \in X, v \dot{+} M = \alpha v + M (\alpha \in \mathbb{R}^*)$.

Exercice 6 On note U l'ensemble des nombres complexes de module 1. On définit la loi externe $\Phi : U \times \mathbb{R} \longrightarrow U$ qui à un réel t et z dans U associe $\Phi(t, z) = ze^{it}$. Montrer que Φ est transitive et ne définit pas une structure d'espace affine sur U .

Indication : utiliser exercice 4

Exercice 7 Soit E un espace affine de direction $\vec{E}$. Montrer que pour tout $\vec{u} \in \vec{E}$, l'application $f : A \mapsto A + \vec{u}$ est une bijection de E dans lui-même.

Cette application est appelée translation de vecteur $\vec{u}$.

Exercice 8 Soient E_1 et E_2 deux sous-espaces affines de E , de directions respectives $\vec{E}_1$ et $\vec{E}_2$. Soient $A \in E_1$, $B \in E_2$. Alors $E_1 \cap E_2 = \emptyset \iff \overrightarrow{AB} \in \vec{E}_1 + \vec{E}_2$.

Exercice 9 On considère l'ensemble E des triplets de $\mathbb{R}^3$ tels que $x - 2y + z = 1$ et l'ensemble H des triplets de $\mathbb{R}^3$ tels que $x - 2y + z = 0$.

1. Vérifier que H est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
2. On définit f de $E \times E$ dans $\mathbb{R}^3$ par $f((x, y, z), (x', y', z')) = (x' - x, y' - y, z' - z)$. Montrer que $f(E \times E)$ est inclus dans H et que f définit sur E une structure d'espace affine dont l'espace vectoriel associé est H .
3. Montrer que l'ensemble F des triplets (x, y, z) de $\mathbb{R}^3$ tels qu'il existe un réel t vérifiant $x = -3 + t$, $y = -2t$ et $z = 4 - 5t$ est un sous-espace affine de E .

Exercice 10 Soit E un espace affine et $F = A + \vec{F}$ une variété affine de E de direction $\vec{F}$ avec $A \in E$. Montrer que $B \in F \iff B + \vec{F} = F$.

Exercice 11 Dans un espace affine $(E, \vec{E})$ de dimension 2, si $(F, \vec{F})$ et $(G, \vec{G})$ sont deux droites affines non parallèles, alors $F \cap G$ est un singleton.

Exercice 12 E est espace affine de direction $\vec{E}$; F et G , deux variétés affines de E dont les directions vérifient $\vec{F} + \vec{G} = \vec{E}$. Montrer que $F \cap G$ n'est pas vide.

Exercice 13 L'espace affine E est muni d'un repère cartésien $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Écrire explicitement les formules de changement de coordonnées pour le nouveau repère défini par : $M_0(2, 1, 1)$; $\vec{I} = \vec{i} - 3\vec{k}$; $\vec{J} = 3\vec{i} + \vec{k}$; $\vec{K} = -\vec{i} - \vec{j} - 3\vec{k}$.

Écrire les formules inverses